

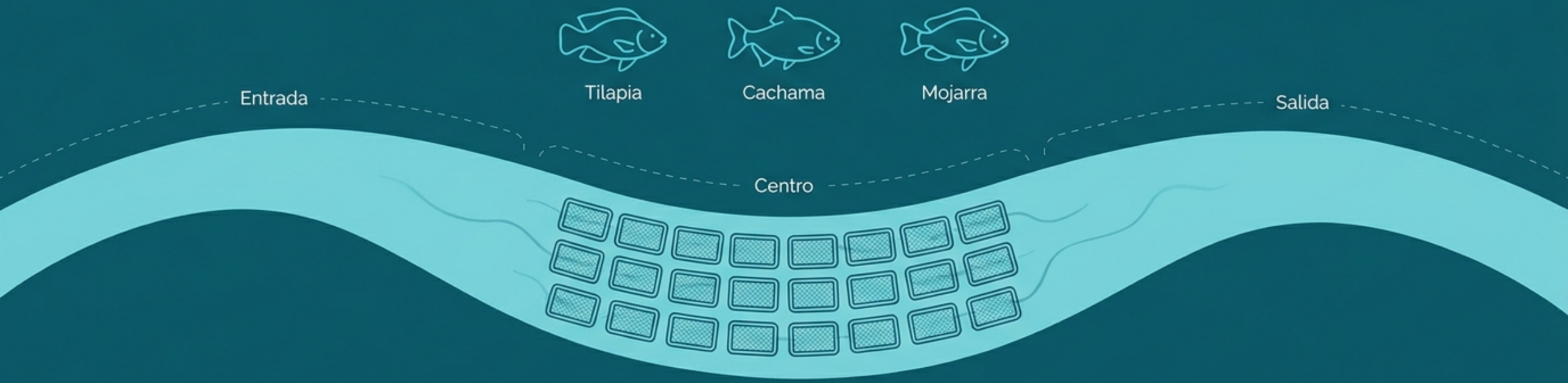
Comprendiendo el Flujo: Hacia una Acuicultura Inteligente y Segura

Visión preliminar para el monitoreo y protección de biomasa en ecosistemas lóticos.

Equipo de Ingeniería de Sistemas | Universidad de los Llanos

Gemini Notebook

El Escenario Lótico y la Misión



El Entorno:
Ecosistema fluvial de flujo unidireccional permanente.

La Infraestructura:
20 jaulas flotantes organizadas en el cauce.

El Propósito:
Cría y evaluación biométrica destinada a la investigación (sin fines de venta comercial).

Gemini Notebook

Los 4 Signos Vitales del Río

En un ecosistema dinámico, la supervivencia biológica depende del equilbrio de estos factores.



Oxígeno Disuelto (OD): El indicador más crítico. Caídas súbitas generan estrés inmediato y riesgo de mortandad.

Amoniaco Total (TAN): El asesino silencioso. Derivado de excretas y alimento acumulado en el lecho del río.

pH: Clave para la aclimatación y evitar choque osmótico.

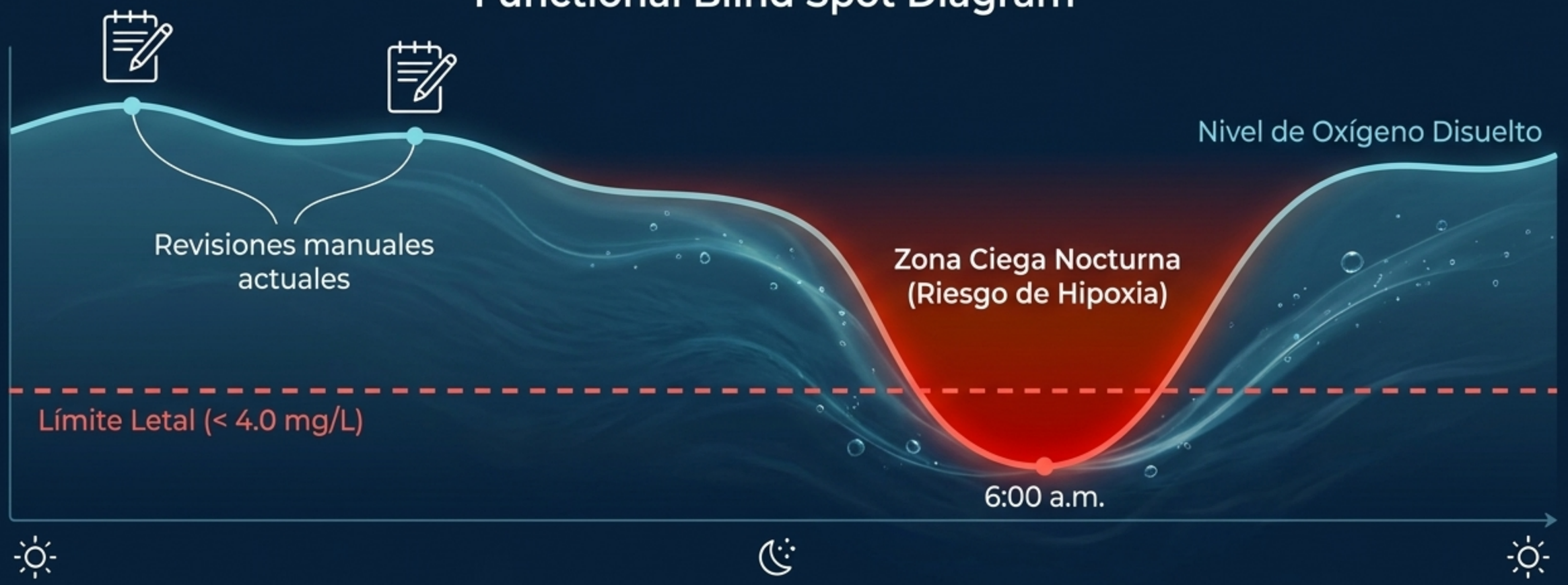
Temperatura: Modulador de la tasa metabólica y vigor de nado.

Gemini Notebook

El Peligro de los Puntos Ciegos

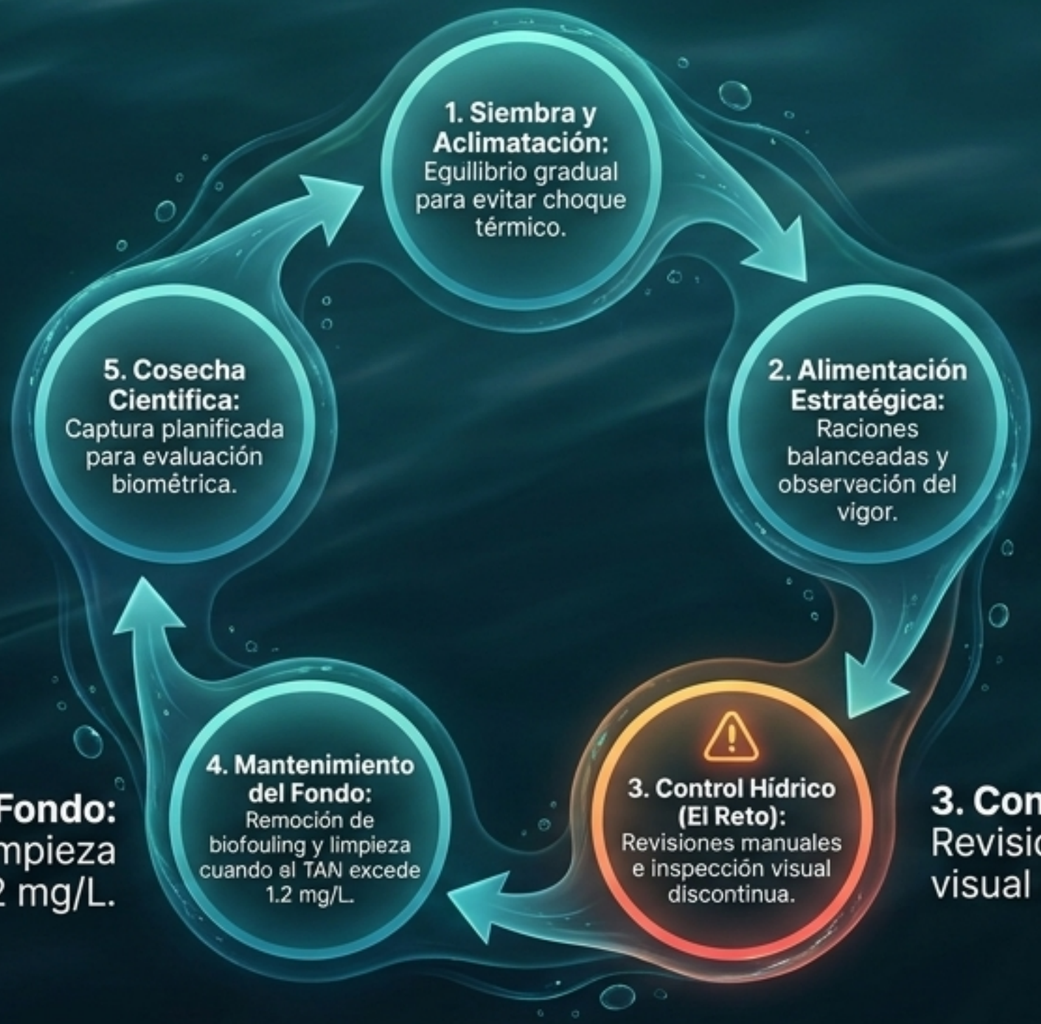
La toma de datos manual y discontinua no logra capturar las fluctuaciones nocturnas críticas, poniendo la investigación en riesgo impredecible.

Functional Blind Spot Diagram



Gemini Notebook

El Ritmo Operativo Actual



5. Cosecha Científica: Captura planificada para evaluación biométrica.

2. Alimentación Estratégica: Raciones balanceadas y observación del vigor.

4. Mantenimiento del Fondo: Remoción de biofouling y limpieza cuando el TAN excede 1.2 mg/L.

3. Control Hídrico (El Reto): Revisiones manuales e inspección visual discontinua.

Gemini Notebook

El Salto Tecnológico: De Reactivo a Preventivo

Hoy (Reactivo)	Mañana (Preventivo)
- Muestreo físico discontinuo en bote.	- Captura ciberfísica en 3 zonas (Entrada, Centro, Salida).
- Puntos ciegos durante la madrugada (mínimo fotosintético).	- Vigilancia continua (6:00 a.m. / 6:00 p.m.) automatizada.
- Detección tardía de acumulación tóxica de TAN.	- Muestreo discreto de sedimentos cada 48 horas sin esfuerzo extra.
- Bitácoras en papel vulnerables a la pérdida de datos.	- Historial digital e interactivo de adaptación biológica.

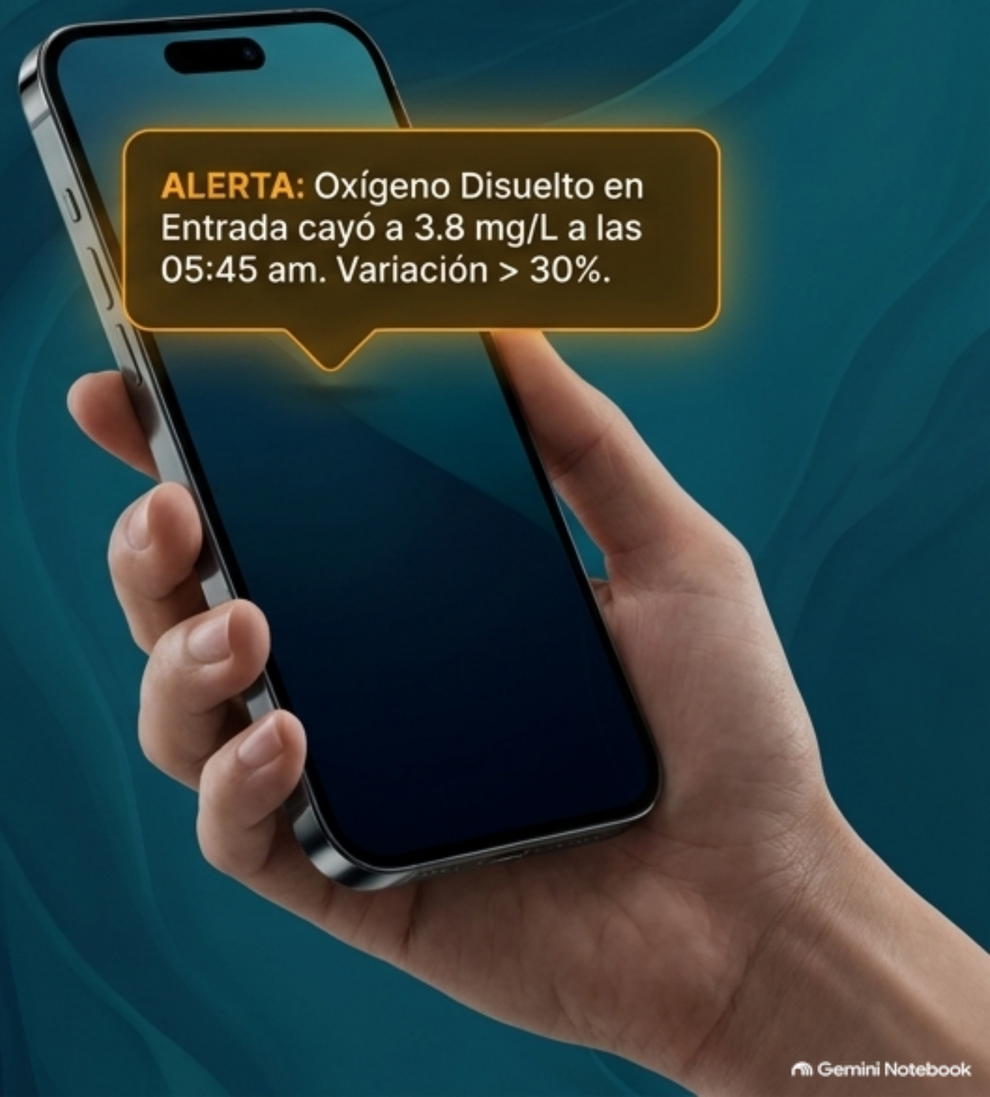
Gemini Notebook

Prevención en el Bolsillo

- **Sin fatiga por alarmas falsas:** El sistema trabaja en silencio y solo interviene ante riesgos reales.

- **Umbrales Inteligentes:** Alertas inmediatas si el Oxígeno cae a niveles de hipoxia (< 4.0 mg/L).

- **Detección de Cambios Abruptos:** Notificación instantánea si cualquier variable fluctúa más del 30% repentinamente.



Gemini Notebook

Transparencia Ambiental, Privacidad Operativa



Privacidad Total

Para el Productor: Protección absoluta de la investigación. Datos analíticos, tendencias de biomasa y gráficas de adaptación operan en un entorno cerrado y seguro.



Transparencia Pública

Para la Autoridad (Cormacarena / MinSalud): Portal ambiental público con índices agregados (semáforos ecológicos) del efluente, garantizando el cumplimiento normativo sin revelar el know-how de la granja.

Gemini Notebook